

CONTROL DE CALIDAD · PRINCIPIO ACTIVO

# Certificado de análisis

ESTADO DEL LOTE  
**LIBERADO****LABORATORIO EMISOR**

**Meridian API Works Iberia, S.L.**  
Centro de fabricación y control de calidad Alcalá  
Avenida de la Innovación Farmacéutica 18  
28805 Alcalá de Henares, Madrid  
España

**Laboratorio:** LAB-MAW-ES-02

**CLIENTE**

**Caldova Pharmaceuticals**  
Cuenta WT-MAW-4421  
Orden de compra PO-SUP-004-2026-10  
  
**Proveedor comercial:**  
Meridian API Works  
9 Tuas Biomedical Grove, Singapore 637609, Singapore

## Identificación del material y del lote

|                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE CERTIFICADO<br>COA-MD-1026-A                                       | NÚMERO DE LOTE<br>LOT-MD-1026-A                                     |
| MATERIAL<br>AUR-API-7                                                        | DESCRIPCIÓN<br>Principio activo farmacéutico                        |
| CANTIDAD LIBERADA<br>7.200 kg                                                | ESPECIFICACIÓN<br>ESP-AUR-API-7-04                                  |
| INICIO / FIN DE FABRICACIÓN<br>03 de octubre de 2026 / 18 de octubre de 2026 | MUESTREO / EMISIÓN<br>18 de octubre de 2026 / 24 de octubre de 2026 |
| FECHA DE REANÁLISIS<br>03 de octubre de 2028                                 | REGISTRO DE FABRICACIÓN<br>MAW-API-1026                             |

**SISTEMA DE ENVASE**

144 bidones de fibra con doble bolsa interior de polietileno, 50 kg netos por bidón

**TRAZABILIDAD COMERCIAL**

Este certificado corresponde a la línea INV-SUP-004-2026-10-L001 de la factura INV-SUP-004-2026-10 y a la hoja de rendimiento YLD-MAW-1026.

## RESULTADOS DEL CONTROL

## Ensayos cualitativos

| N.º | ENSAYO                                   | MÉTODO      | CRITERIO                                          | RESULTADO               | DICTAMEN |
|-----|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 1   | Aspecto                                  | MAW-MET-001 | Polvo cristalino blanco o casi blanco             | Polvo cristalino blanco | Conforme |
| 2   | Identificación por espectrofotometría IR | MAW-MET-014 | El espectro concuerda con el patrón de referencia | Concordante             | Conforme |
| 3   | Escherichia coli                         | MAW-MET-062 | Ausencia en 1 g                                   | Ausente en 1 g          | Conforme |

Los ensayos de identidad, aspecto y ausencia microbiológica se informan mediante criterios y resultados cualitativos.

## RESULTADOS DEL CONTROL · PARTE 1 DE 3

## Resultados numéricos

| N.º | ENSAYO                                     | MÉTODO      | LÍMITE INFERIOR | LÍMITE SUPERIOR | UNIDAD | RESULTADO | DICTAMEN |
|-----|--------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|----------|
| 4   | Valoración por HPLC (base anhidra)         | MAW-MET-021 | 98,0            | 102,0           | %      | 99,4      | Conforme |
| 5   | Impureza individual máxima                 | MAW-MET-022 |                 | 0,20            | %      | 0,12      | Conforme |
| 6   | Impurezas totales                          | MAW-MET-022 |                 | 0,50            | %      | 0,31      | Conforme |
| 7   | Contenido de agua por Karl Fischer         | MAW-MET-031 |                 | 0,50            | %      | 0,18      | Conforme |
| 8   | Etanol residual                            | MAW-MET-044 |                 | 5000            | ppm    | 124       | Conforme |
| 9   | Acetato de etilo residual                  | MAW-MET-044 |                 | 5000            | ppm    | 48        | Conforme |
| 10  | Plomo                                      | MAW-MET-052 |                 | 0,50            | ppm    | < 0,05    | Conforme |
| 11  | Cadmio                                     | MAW-MET-052 |                 | 0,50            | ppm    | < 0,02    | Conforme |
| 12  | Recuento total de microorganismos aerobios | MAW-MET-061 |                 | 100             | UFC/g  | < 10      | Conforme |
| 13  | Mohos y levaduras                          | MAW-MET-061 |                 | 100             | UFC/g  | < 10      | Conforme |

## RESULTADOS DEL CONTROL · PARTE 2 DE 3

## Resultados numéricos

| N.º | ENSAYO                     | MÉTODO      | LÍMITE INFERIOR | LÍMITE SUPERIOR | UNIDAD | RESULTADO | DICTAMEN |
|-----|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|----------|
| 14  | Tamaño de partícula D10    | MAW-MET-071 | 15              | 35              | µm     | 24        | Conforme |
| 15  | Tamaño de partícula D50    | MAW-MET-071 | 55              | 85              | µm     | 68        | Conforme |
| 16  | Tamaño de partícula D90    | MAW-MET-071 |                 | 180             | µm     | 142       | Conforme |
| 17  | Densidad aparente          | MAW-MET-073 | 0,35            | 0,55            | g/ml   | 0,44      | Conforme |
| 18  | Densidad compactada        | MAW-MET-073 | 0,45            | 0,70            | g/ml   | 0,57      | Conforme |
| 19  | Índice de Hausner          | MAW-MET-073 |                 | 1,35            |        | 1,30      | Conforme |
| 20  | Ángulo de reposo           | MAW-MET-074 |                 | 40              | °      | 34,6      | Conforme |
| 21  | Rotación óptica específica | MAW-MET-081 | +18,0           | +22,0           | °      | +20,4     | Conforme |
| 22  | pH de la solución al 1 %   | MAW-MET-083 | 5,0             | 7,0             |        | 6,2       | Conforme |
| 23  | Residuo de ignición        | MAW-MET-085 |                 | 0,10            | %      | 0,04      | Conforme |

## RESULTADOS DEL CONTROL · PARTE 3 DE 3

## Resultados numéricos

| N.º | ENSAYO                 | MÉTODO      | LÍMITE INFERIOR | LÍMITE SUPERIOR | UNIDAD | RESULTADO | DICTAMEN |
|-----|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|----------|
| 24  | Cloruros               | MAW-MET-086 |                 | 200             | ppm    | 74        | Conforme |
| 25  | Sulfatos               | MAW-MET-087 |                 | 300             | ppm    | 116       | Conforme |
| 26  | Metanol residual       | MAW-MET-044 |                 | 3000            | ppm    | 86        | Conforme |
| 27  | Acetona residual       | MAW-MET-044 |                 | 5000            | ppm    | 212       | Conforme |
| 28  | Diclorometano residual | MAW-MET-044 |                 | 600             | ppm    | 38        | Conforme |
| 29  | Tolueno residual       | MAW-MET-044 |                 | 890             | ppm    | 27        | Conforme |
| 30  | Arsénico               | MAW-MET-052 |                 | 1,50            | ppm    | 0,08      | Conforme |
| 31  | Mercurio               | MAW-MET-052 |                 | 0,30            | ppm    | 0,01      | Conforme |
| 32  | Níquel                 | MAW-MET-052 |                 | 2,00            | ppm    | 0,19      | Conforme |
| 33  | Cobre                  | MAW-MET-052 |                 | 3,00            | ppm    | 0,42      | Conforme |

Una celda de límite vacía indica que ese extremo no aplica. El símbolo < indica un resultado inferior al límite de cuantificación declarado. UFC/g: unidades formadoras de colonias por gramo.

## BASE DE EVALUACIÓN

Resultados evaluados frente a la especificación vigente ESP-AUR-API-7-04. Registros primarios conservados en REG-ANA-1026-441. No se realizaron redondeos adicionales para determinar la conformidad.

## DICTAMEN Y AUTORIZACIÓN

## Conclusión del laboratorio

**LIBERADO**

La muestra analizada cumple todos los requisitos de la especificación ESP-AUR-API-7-04. El lote LOT-MD-1026-A queda aprobado para su suministro a Caldova Pharmaceuticals.

## INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| IDENTIFICADOR    | CANTIDAD               |
| MUE-MD-1026-A-01 | 500 g                  |
| MUESTREADO POR   | LUGAR                  |
| Lucía Serrano    | Sala de envasado API-2 |

## CONDICIÓN A LA RECEPCIÓN

Envase íntegro; muestra homogénea; sin anomalías visibles

## ALMACENAMIENTO

Conservar en recipiente bien cerrado, protegido de la luz y la humedad, entre 15 °C y 25 °C.

## CRONOLOGÍA CONTROLADA

- ☐ 03 de octubre de 2026  
Inicio de fabricación
- ☐ 18 de octubre de 2026  
Fin de fabricación y muestreo
- ☐ 19 de octubre de 2026  
Inicio de análisis
- ☐ 23 de octubre de 2026  
Fin de análisis
- ☐ 24 de octubre de 2026  
Revisión, aprobación y emisión

## DOCUMENTOS ASOCIADOS

- Cromatograma de valoración e impurezas — CRO-MD-1026-A
- Resumen de disolventes residuales — RSD-MD-1026-A
- Registro de cadena de custodia — CDC-MD-1026-A

## OBSERVACIONES

Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra identificada en este certificado. No se observaron desviaciones analíticas ni resultados fuera de especificación.

**Dr. Mateo Rivas**

Analista sénior de control de calidad  
Revisado: 23 de octubre de 2026

**Elena Vázquez**

Responsable de laboratorio  
Revisado: 24 de octubre de 2026

**Dra. Sofia Navarro**

Directora de garantía de calidad  
Aprobado: 24 de octubre de 2026

Este certificado se emite en español, lengua controlada del laboratorio. Puede facilitarse una traducción inglesa no certificada previa solicitud.